이론시험 문제

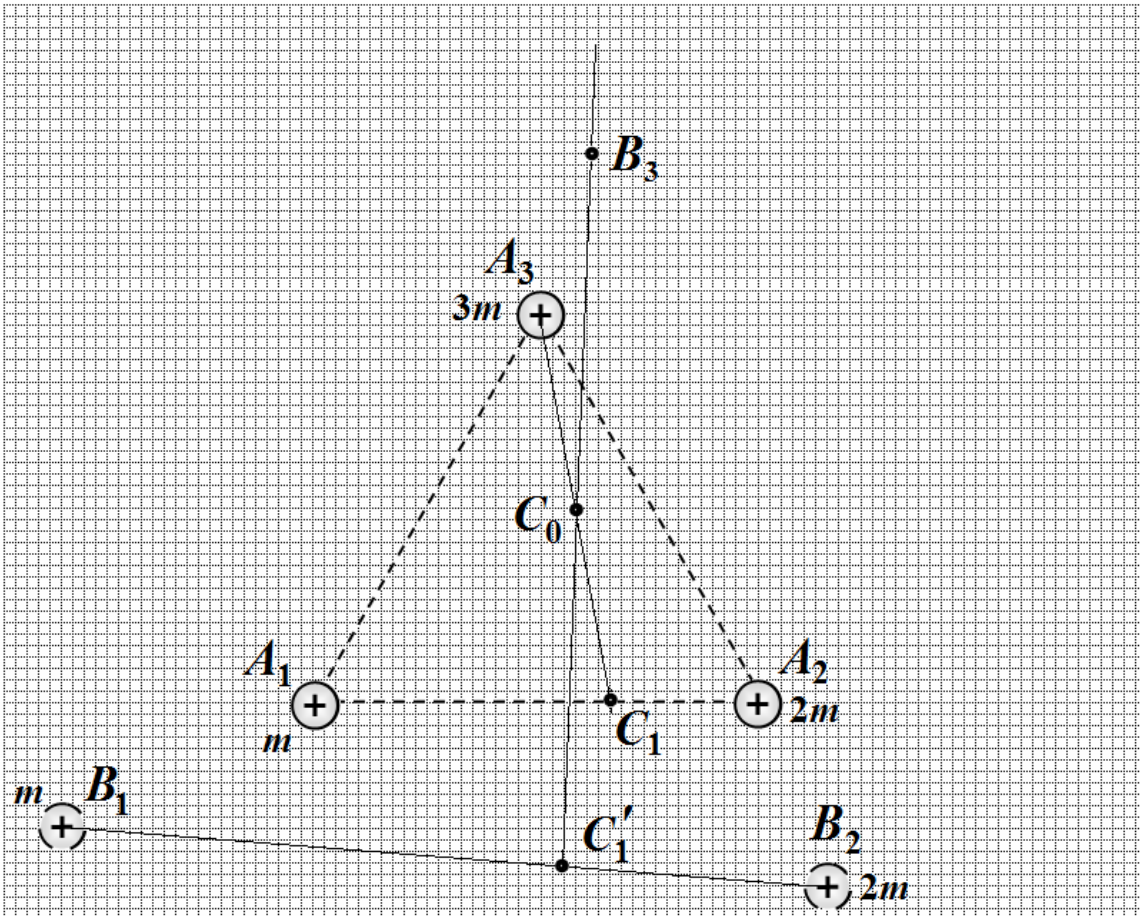
해설

문제 1. 작도 (7 점)

문제 1.1

핵심은 전체 계의 질량 중심이 정지해 있다는 것이다! 먼저 초기 위치에서의 질량 중심을 구하자. 선분 A_1A_2을 2:1로 내분한다(점 C_1). 점 C_1을 점 A_3과 연결하고 선분C_1A_3을 이등분한다(점 C_0). 이 점 C_0가 계의 질량 중심이다. 세 번째 구의 위치는 다음과 같이 구한다.

선분 B_1B_2을 2:1로 내분한 점 C_1'을 구한 뒤, 이 점에서 질량 중심을 향하는 직선을 긋는다. 이 직선은 C_0에서 선분 C_0B_3을 그리되, 그 길이가 선분 $C_1'C_0$의 길이와 같도록 한다. B_3가 세 번째 구의 위치이다!



채점 기준

1	질량 중심의 위치가 일정하다는 핵심 발상을 제시함	**1,0**
2	질량 중심의 위치를 구함 - 동그라미 1 안에 표시; - 동그라미 2 안에 표시; - 동그라미 3 안에 표시;	**0,5** ***(0,3)*** ***(0,2)***
3	세 번째 구의 위치를 구함: - 동그라미 1 안에 표시;	**0,5**

	- 동그라미 2 안에 표시; - 동그라미 3 안에 표시;	***(0,3)*** ***(0,2)***
	합계	**2**

문제 1.2

그림 1.2의 직선은 기울기가 -1. 따라서 이 직선들의 방정식은 다음과 같다

$$PV = const. \qquad (1)$$

효율이 최대인 순환을 얻으려면 두 극점을 지나는 단열선 두 개를 그려 카르노 순환을 만들어야 한다. 단열 과정의 방정식은

$$PV^{\gamma} = const, \qquad (2)$$

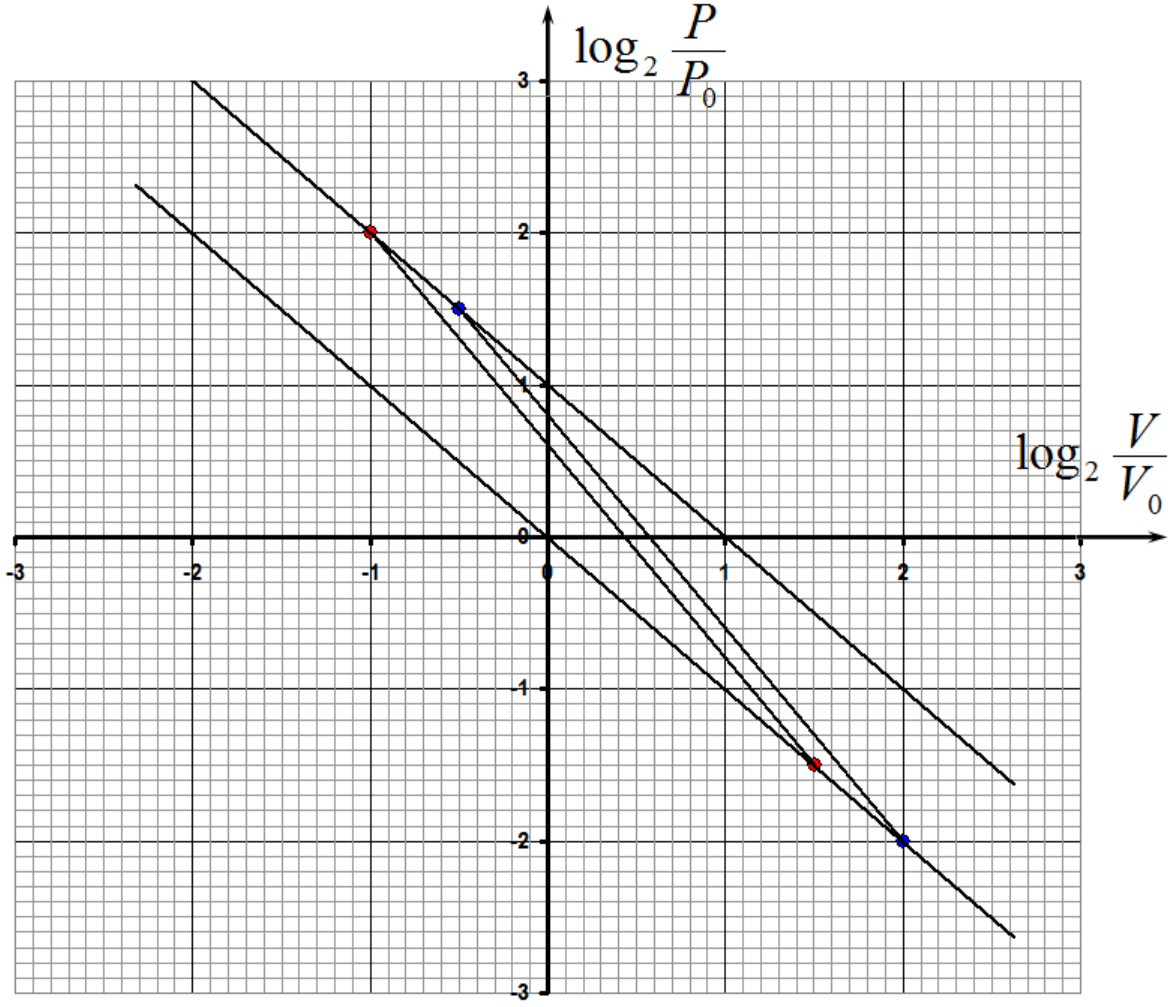
여기서 $\gamma = \frac{C_p}{C_V} = \frac{7}{5} = 1{,}4$ 는 이원자 분자 기체의 단열 지수이다.

로그 눈금에서 이 방정식은 다음과 같다

$$\log_2 P = const - 1{,}4 \log_2 V. \qquad (3)$$

이 함수들의 그래프는 기울기가 -1.4인 직선이다. 식 (1)의 상수는 절대 온도에 비례한다. 그림으로부터 최고 온도가 최저 온도의 2배임을 알 수 있으므로, 순환의 효율은 다음과 같다

$$\eta = 1 - \frac{T_2}{T_1} = 50\%. \qquad (4)$$

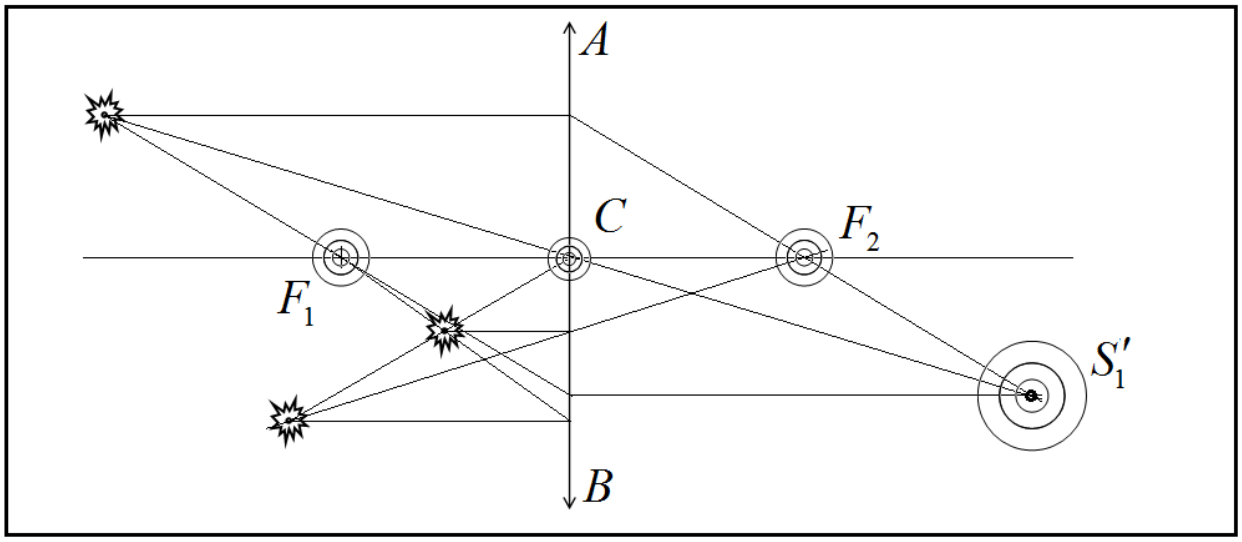


채점 기준

1	직선들이 등온선임을 밝힘	**0,5**
2	카르노 순환을 선택함	**0,2**
3	단열 과정의 방정식을 씀 그 방정식을 로그 눈금으로도 나타냄	**0,2** **0,2**
4	직선을 올바르게 그림	**0,6**
5	효율을 구함	**0,3**
	합계	**2**

문제 1.3

1. 직선 SS' 을 광축과 만날 때까지 연장한다. 이 교점이 렌즈의 광학적 중심이다.
2. 초점의 위치를 구하려면 점광원을 지나 광축과 평행한 광선을 그리고, 그 광선이 렌즈면과 만나는 점을 지나는 직선을 긋는다. 이어서 상을 지나는 직선을 그어 주광축과의 교점을 구하면, 그 점이 렌즈의 후초점이다. 같은 방법으로 전초점도 구한다. 초점들이 정해지면 통상적인 광선 작도법으로 두 번째 광원의 상을 구할 수 있다.



채점 기준

1	렌즈의 광학적 중심을 구함 - 동그라미 1 안에 표시; - 동그라미 2 안에 표시; - 동그라미 3 안에 표시;	 **0,5** **(0,3)** **(0,2)**
2	렌즈의 초점들을 구하고 표시함 - 동그라미 1 안에 표시; - 동그라미 2 안에 표시; - 동그라미 3 안에 표시;	 **1,0** **(0,6)** **(0,4)**
3	두 번째 광원의 상을 구하고 표시함 - 동그라미 1 안에 표시;	 **1,5**

	- 동그라미2 안에 표시; - 동그라미3 안에 표시;	**(1,0)** **(0,5)**
	합계	**3**

문제 2. 물이 든 용기 (7 점)

1. 용기에 물을 붓는 동안 공기가 압축되어 그 압력이 증가한다.
관이 물로 가득 차는 순간 용기 안 공기의 압력은 다음과 같다

$$p = p_0 + \rho g(L - x_0). \quad (1)$$

용기 벽의 열전도율이 매우 크므로, 내부 공기의 온도는
변하지 않는다. 따라서 상태 방정식은

$$p_0 Sh = \nu R T_0, \quad (2)$$

$$pS(h - x_0) = \nu R T_0, \quad (3)$$

여기서 S는 용기의 단면적이고, ν는 용기 안 공기의 몰수이다.
식 (1) - (3)에서 다음 이차방정식을 얻는다:

$$\rho g x_0^2 - [p_0 + \rho g(L + h)]x_0 + \rho g h L = 0, \quad (4)$$

이 방정식의 해는 다음과 같다

$$x_0 = \frac{1}{2}\left[\frac{p_0}{\rho g} + L + h \pm \sqrt{\left(\frac{p_0}{\rho g} + L + h\right)^2 - 4hL}\right]. \quad (5)$$

식 (5)의 두 해 중 작은 값을 택해야 한다. 그 이유는 다음 조건을 만족해야 한다: 공간에 $x_0 = L$일 때 $p = 0$ 이거나, $x_0 = 0$ 일 때 $p = 0$이어야 하므로,

$$x_0 = \frac{1}{2}\left[\frac{p_0}{\rho g} + L + h - \sqrt{\left(\frac{p_0}{\rho g} + L + h\right)^2 - 4hL}\right]. \quad (6)$$

수치를 대입하면

$$x_0 = 7.86 \cdot 10^{-2}\ m. \quad (7)$$

2. 물이 평형 상태에 있으므로, 용기 안 공기의 압력은 x의 함수로 다음과 같이 주어진다

$$p(x) = p_0 + \rho g(L - x). \quad (8)$$

3. 임의의 x에 대한 이상 기체의 상태 방정식은

$$p(x)S(h - x) = \nu R T(x), \quad (9)$$

이를 식 (1)과 결합하면

$$T(x) = T_0\left(1 - \frac{x}{h}\right)\left(1 + \frac{\rho g(L-x)}{p_0}\right). \quad (10)$$

4. 공기가 용기 밖으로 물을 모두 밀어내는 온도는
조건 $x = 0$으로 정해진다. 식 (10)에 따라

$$T_m = T_0\left(1 + \frac{\rho g L}{p_0}\right), \quad (11)$$

그 수치를 구하면

$$T_m = 350\ K. \quad (12)$$

5. 공기의 내부 에너지 변화는

$$\Delta U = \frac{5}{2}\nu R(T - T_0) = \frac{5}{2}\rho g L S h, \quad (13)$$

공기가 물을 밀어내면서 한 일은 다음과 같이 구한다

$$A = \int_0^{x_0} p(x)S dx = \frac{1}{2}p_0 SL\left(1 + \frac{p_0}{2\rho g L} + \frac{\rho g L}{2p_0}\left[1 + \frac{2h}{L} - \frac{h^2}{L^2}\right]\right) -$$

$$- \frac{1}{4}p_0 SL\left(1 + \frac{\rho g(L-h)}{p_0}\right)\sqrt{\left(1 + \frac{h}{L} + \frac{p_0}{\rho g L}\right)^2 - \frac{4h}{L}}. \quad (14)$$

열역학 제1법칙에 따라 공기에 전달된 열은

$$Q = \Delta U + A, \quad (15)$$

이를 식 (13)와 (14)에 대입하면

$$Q = \frac{1}{2}p_0 SL\left(1 + \frac{p_0}{2\rho g L} + \frac{\rho g L}{2p_0}\left[1 + \frac{12h}{L} - \frac{h^2}{L^2}\right]\right) -$$

$$-\frac{1}{4}p_0SL\left(1+\frac{\rho g(L-h)}{p_0}\right)\sqrt{\left(1+\frac{h}{L}+\frac{p_0}{\rho gL}\right)^2-\frac{4h}{L}}. \qquad (16)$$

수치를 대입하면

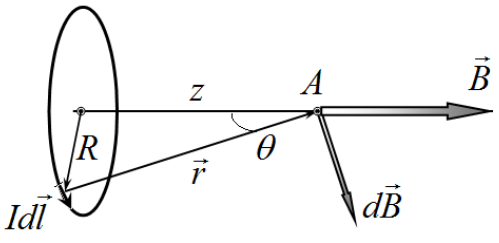
$$Q = 17.0\ kJ. \qquad (17)$$

채점 기준

№	평가 항목		배점	
1	식	(1) $p = p_0 + \rho g(L - x_0)$	0,25	**2,0**
	식	(2) $p_0Sh = vRT_0$	0,25	
	식	(3) $pS(h - x_0) = vRT_0$	0,25	
	식	(4) $\rho g x_0^2 - [p_0 + \rho g(L + h)]x_0 + \rho ghL = 0$	0,25	
	식	(5) $x_0 = \frac{1}{2}\left[\frac{p_0}{\rho g} + L + h \pm \sqrt{\left(\frac{p_0}{\rho g} + L + h\right)^2 - 4hL}\right]$	0,25	
	식	(6) $x_0 = \frac{1}{2}\left[\frac{p_0}{\rho g} + L + h - \sqrt{\left(\frac{p_0}{\rho g} + L + h\right)^2 - 4hL}\right]$	0,5	
	식	(7) $x_0 = 7{,}86 \cdot 10^{-2}\ m$	0,25	
2	식	(8) $p(x) = p_0 + \rho g(L - x)$	0,5	**0,5**
3	식	(9) $p(x)S(h - x) = vRT(x)$	0,5	**1,0**
	식	(10) $T(x) = T_0\left(1 - \frac{x}{h}\right)\left(1 + \frac{\rho g(L-x)}{p_0}\right)$	0,5	
4	식	(11) $T_m = T_0\left(1 + \frac{\rho gL}{p_0}\right)$	0,5	**1,0**
	식	(12) $T_m = 350\ K$	0,5	
5	식	(13) $\Delta U = \frac{5}{2}vR(T - T_0) = \frac{5}{2}\rho gLSh$	0,5	**2,5**
	식	(14) $A = \frac{1}{2}p_0SL\left(1 + \frac{p_0}{2\rho gL} + \frac{\rho gL}{2p_0}\left[1 + \frac{2h}{L} - \frac{h^2}{L^2}\right]\right) - -\frac{1}{4}p_0SL\left(1+\frac{\rho g(L-h)}{p_0}\right)\sqrt{\left(1+\frac{h}{L}+\frac{p_0}{\rho gL}\right)^2-\frac{4h}{L}}.$	0,5	
	식	(15) $Q = \Delta U + A$	0,5	
	식	(16) $Q = \frac{1}{2}p_0SL\left(1 + \frac{p_0}{2\rho gL} + \frac{\rho gL}{2p_0}\left[1 + \frac{12h}{L} - \frac{h^2}{L^2}\right]\right) - -\frac{1}{4}p_0SL\left(1+\frac{\rho g(L-h)}{p_0}\right)\sqrt{\left(1+\frac{h}{L}+\frac{p_0}{\rho gL}\right)^2-\frac{4h}{L}}.$	0,5	
	식	(17) $Q = 17{,}0\ kJ$	0,5	
합계				**7,0**

문제 3. 지연과 감쇠 (16 점)

1.1.1 전류가 흐르는 원형 고리의 자기장은 비오·사바르 법칙과 중첩 원리로 구하면 간단하다. 고리 미소 부분의 z 성분은 다음과 같이 주어진다



$$dB_z = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{Idl}{r^2}\sin\theta \qquad (1)$$

기하학적 관계를 이용하면

$$dB_z = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{Idl}{r^2}\frac{R}{r} = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{IdlR}{r^3} = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{IdlR}{\left(R^2+z^2\right)^{\frac{3}{2}}} \qquad (2)$$

고리의 모든 미소 부분에 대해 합하면 최종적으로 다음을 얻는다

$$B_z = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{IR\cdot 2\pi R}{\left(R^2+z^2\right)^{\frac{3}{2}}} = \frac{\mu_0}{2\pi}\frac{I\cdot \pi R^2}{\left(R^2+z^2\right)^{\frac{3}{2}}} = \frac{\mu_0}{2\pi}\frac{p_m}{\left(R^2+z^2\right)^{\frac{3}{2}}}. \quad (3)$$

거리 $z >> R$ 에서는 다음과 같이 단순해진다

$$dB_z = \frac{\mu_0}{2\pi}\frac{p_m}{\left(R^2+z^2\right)^{\frac{3}{2}}} \approx \frac{\mu_0}{2\pi}\frac{p_m}{z^3}, \quad (4)$$

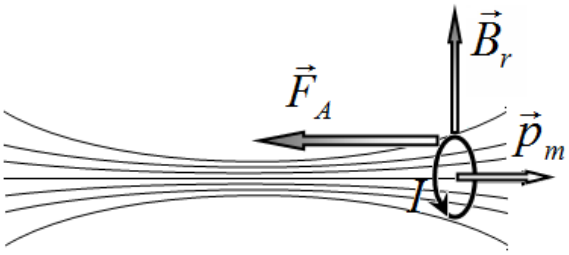
최종적으로

$$b = \frac{\mu_0}{2\pi} \quad (5)$$

$$\beta = 3$$

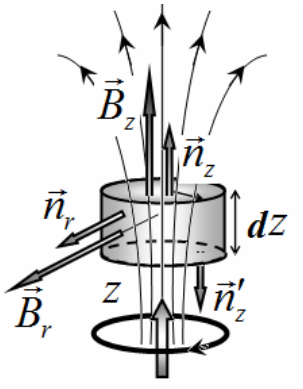
1.1.2 고리에 작용하는 앙페르 힘

F_A 는 자기장의 반지름 성분 $\vec{B}_r$ 에 의해 생긴다. 축에 가까운 곳에서는 이 성분을 자기장의 축 방향 성분으로 나타낼 수 있다. 이를 위해 자기 선속에 대한 가우스 법칙을 이용한다.



자기장의 축과 같은 축을 갖는 얇은 원기둥 모양의 닫힌 면을 택한다. 이 면을 지나는 자기 선속이 영이라는 조건을 쓰면 다음과 같다

$$B_z(z+dz)\cdot\pi r^2 - B_z(z)\cdot\pi r^2 + B_r\cdot 2\pi r dz = 0 \quad (6)$$



이 방정식으로부터

$$B_r = -\frac{r}{2}\frac{dB_z}{dz} \quad (7)$$

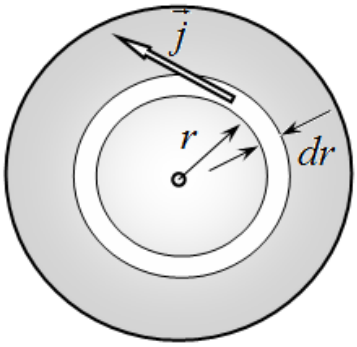
앙페르 법칙을 쓰면 고리에 작용하는 힘은 다음과 같다

$$F = IB_r 2\pi r = -I\frac{r}{2}\frac{dB_z}{dz}2\pi r = -p_m\frac{dB_z}{dz}. \quad (8)$$

1.2.1 진동의 각진동수는 잘 알려진 용수철 진자의 각진동수 공식으로 주어진다

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}. \quad (9)$$

1.2.2 원판이 자석에 미치는 되먹임은 다음과 같다. 자석이 움직이면 원판에 회전 전기장이 유도되어 맴돌이 전류가 흐른다. 이 전류의 자기장은 자석에 힘을 가한다. 원판의 맴돌이 전류가 만드는 자기장을 구하기 위해, 원판의 크기가 자석까지의 거리에 비해 작다는 점을 이용한다. 따라서 원판도 자기 쌍극자로 볼 수 있다. 원판에 유도된 자기 모멘트를 구한 다음, 그 자기장을 구하는 데 식 (4)를 적용하면 된다.



반지름이 r 이고 두께가 dr인 얇은 고리를 보자. 이 안의 회전 전기장 세기는 패러데이의 전자기 유도 법칙에서 다음과 같이 구한다:

$$2\pi rE = -\pi r^2\frac{dB_z}{dt} \quad \Rightarrow \quad E = -\frac{r}{2}\frac{dB_z}{dt}. \quad (10)$$

원판 전체에서 자석이 만드는 자기장의 축 방향 성분 변화를 무시할 수 있다고 가정한다. 이 성분 역시 식 (4)로 정해진
따라서 자석의 좌표가 x이면, 그 위치의 자기장은

$$B_z = \frac{\mu_0}{2\pi}\frac{p_m}{(z-x)^3}. \quad (11)$$

이를 식 (10)에 대입하여 미분하면

$$E = -\frac{r}{2}\frac{dB_z}{dt} = -\frac{r}{2}\cdot\frac{3\mu_0}{2\pi}\frac{p_m}{(z-x)^4}\frac{dx}{dt} \approx -\frac{3\mu_0}{4\pi}r\frac{p_m}{z^4}v \quad (12)$$

마지막 식에서는 다음 조건을 사용하였다 $x \ll z$.

고리 안의 전류 밀도는 옴의 법칙으로 주어진다

$$j = \frac{1}{\rho}E. \quad (13)$$

고리에 흐르는 전류가 $dI = jhdr$ 이므로, 고리의 자기 모멘트는

$$dp'_m = \pi r^2 dI = \pi r^2 jdr\cdot h = -\pi r^2 dr\cdot h\frac{3\mu_0}{4\pi\rho}r\frac{p_m}{z^4}v = -\frac{3\mu_0}{4\rho}\frac{p_m}{z^4}hvr^3dr. \quad (14)$$

원판 전체에 대해 적분하면 전체 자기 모멘트는

$$p'_m = -\frac{3\mu_0}{4\rho}\frac{p_m}{z^4}hv\int_0^R r^3dr = -\frac{3\mu_0}{16\rho}\frac{p_m}{z^4}hR^4v \quad (15)$$

자석에 작용하는 힘을 구하려면 식 (8)을 적용한다. 이때 자기장은
식 (4)로 계산한다. 대입하면 다음 식을 얻는다

$$F = -p_m\frac{dB_z}{dz} = -p_m\frac{d}{dz}\left(\frac{\mu_0}{2\pi}\frac{p'_m}{z^3}\right) = \frac{3\mu_0}{2\pi}\frac{p_m p'_m}{z^4} = -\frac{3\mu_0}{2\pi}\frac{p_m}{z^4}\frac{3\mu_0}{16\rho}\frac{p_m}{z^4}hR^4v = -\frac{9}{32}\frac{\mu_0^2 p_m^2}{\pi\rho z^8}hR^4v. \quad (16)$$

원판의 영향을 고려한 자석의 운동 방정식은 다음과 같다

$$mx'' = -kx - bx' \quad (17)$$

여기서 $b = \frac{9}{32}\frac{\mu_0^2 p_m^2}{\pi\rho z^8}hR^4$ 는 식 (16)에서 정한 계수이다.

1.2.3 문제에 주어진 감쇠 진동 방정식의 해를 이용하면
다음과 같다

$$\omega = \sqrt{\omega_0^2 - \beta^2} = \omega_0\left(1-\frac{\beta^2}{\omega_0^2}\right)^{\frac{1}{2}} \approx \omega_0\left(1-\frac{\beta^2}{2\omega_0^2}\right) \quad (18)$$

여기서 $\beta = b/2m$이다. 이 식으로부터 각진동수의 상대 변화는

$$\frac{\Delta\omega}{\omega_0} = -\frac{\beta^2}{2\omega_0^2} = -\frac{1}{2km}\left(\frac{9}{64}\frac{\mu_0^2 p_m^2}{\pi\rho z^8}hR^4\right)^2$$

1.2.4 따라서 특성 감쇠 시간은

$$\tau = \frac{1}{\beta} = \frac{2m}{b} = \frac{64m\pi\rho z^8}{9\mu_0^2 p_m^2 hR^4}$$

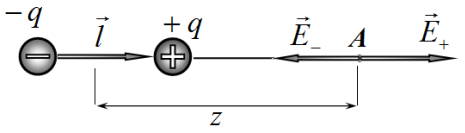
1.2.5 줄의 법칙에 따라 원판의 순간 열 손실 전력은

$$P = \int \rho j^2\, dV = \int_0^R \rho\left(\frac{3\mu_0 p_m v}{4\pi z^8\rho}r\right)^2 h\, 2\pi r\, dr = \frac{9h\mu_0^2 p_m^2 R^4}{32\pi z^8\rho}v^2$$

이는 식 (16)의 힘과 자석 속도의 곱과 같다.

제 2부: 전기

2.1.1 전기 쌍극자의 전기장을 중첩 원리에 따라 계산하면 다음과 같다



$$E = E_+ - E_- = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0\left(z-\frac{l}{2}\right)^2} - \frac{q}{4\pi\varepsilon_0\left(z+\frac{l}{2}\right)^2} = \frac{q\cdot 2zl}{4\pi\varepsilon_0\left(z^2-\left(\frac{l}{2}\right)^2\right)^2} = \frac{zp_e}{2\pi\varepsilon_0\left(z^2-\left(\frac{l}{2}\right)^2\right)^2} \quad (19)$$

거리가 충분히 큰 $z >> l$ 에서는 다음과 같이 단순해진다

$$E = \frac{zp_e}{2\pi\varepsilon_0\left(z^2-\left(\frac{l}{2}\right)^2\right)^2} = \frac{1}{2\pi\varepsilon_0}\frac{p_e}{z^3} \quad (20)$$

따라서

$$a = \frac{1}{2\pi\varepsilon_0}, \qquad \alpha = 3 \quad (21)$$

2.2.1 원판이 구에 가하는 힘의 식을 유도하자.

도체 원판 안의 전기장은 영이어야 한다. 전기장 $\vec{E}_0$ 을 만드는 전하 q 는 원판 양면에 표면 전하 밀도 $\pm\sigma$ 를 유도한다. 이 전하들이 만드는 전기장 $\vec{E}'$ 은 점전하의 전기장과 크기가 같고 방향이 반대이다. 원판의 크기가 전하까지의 거리에 비해 작으므로, 원판 내부에서 전기장 $\vec{E}_0$ 의 변화를 무시할 수 있다. 따라서 전기장은 균일하고, 유도 전하의 표면 밀도도 일정하다고 볼 수 있다.

점전하의 전기장 세기는 다음 식으로 정해진다 $E_0 = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 z^2}$,

유도 전하의 전기장 세기와 표면 전하 밀도의 관계는 $E' = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}$.

두 식을 같게 놓으면 유도 전하의 표면 밀도는 $\sigma' = \frac{q}{4\pi z^2}$

원판의 각 면에 유도된 전하의 크기는 $q' = \sigma' S = \frac{qS}{4\pi z^2}$, 여기서 $S = \pi R^2$

는 원판의 넓이이다. 따라서 원판의 유도 쌍극자 모멘트는

$$p_e' = q'h = \frac{qSh}{4\pi z^2} = \frac{q}{4\pi z^2}V. \quad (22)$$

그러므로 구에 작용하는 힘은

$$F = qE = q\frac{1}{2\pi\varepsilon_0}\frac{p_e'}{z^3} = \frac{q^2}{8\pi^2\varepsilon_0 z^5}V \quad (23)$$

구가 움직이므로, 마지막 식의 z 를 $(z-x)$ 로 바꿔야 한다. $x << z$ 인 것을 쓰면 힘의 식은 다음과 같이 단순해진다

$$F = \frac{q^2V}{8\pi^2\varepsilon_0(z-x)^5} = \frac{q^2V}{8\pi^2\varepsilon_0 z^5}\left(1-\frac{x}{z}\right)^{-5} \approx \frac{q^2V}{8\pi^2\varepsilon_0 z^5} + 5\frac{q^2V}{8\pi^2\varepsilon_0 z^6}x \quad (24)$$

이 경우 구의 운동 방정식은 다음과 같다

$$mx'' = -kx + \frac{q^2V}{8\pi^2\varepsilon_0 z^5} + 5\frac{q^2V}{8\pi^2\varepsilon_0 z^6}x \tag{25}$$

첫 번째 항은 평형 위치를 추가로 이동시킨다. 사용한 근사 아래에서 그 이동량은 다음과 같다

$$k\Delta x = \frac{q^2V}{8\pi^2\varepsilon_0 z^5} \quad \Rightarrow \quad \Delta x = \frac{q^2V}{8\pi^2\varepsilon_0 z^5 k} \tag{26}$$

2.2.2 식 (24)의 두 번째 항은 진동의 각진동수 변화를 정한다

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m} - \frac{5q^2V}{8\pi^2\varepsilon_0 z^6 m}} = \sqrt{\omega_0^2 - \frac{5q^2V}{8\pi^2\varepsilon_0 z^6 m}} \approx \omega_0\left(1 - \frac{5q^2V}{16\pi^2\varepsilon_0 z^6 k}\right) \tag{27}$$

따라서 각진동수의 상대 변화는

$$\frac{\Delta\omega}{\omega_0} = -\frac{5q^2V}{16\pi^2\varepsilon_0 z^6 k} \tag{28}$$

2.2.3 원판 표면의 전하 밀도 σ는 원판 내부의 전류에 의해 변한다. 이 전류는 원판 안의 전기장으로 정해진다($\dot{\sigma} = j = E/\rho$). 원판 안의 전기장은 구가 만드는 다음 전기장과

$$E_1 = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q}{(z-x)^2} \approx \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 z^2}\left(1 + 2\frac{x}{z}\right)$$

유도 전하가 만드는 반대 방향의 다음 전기장에 의해 정해진다

$$E_2 = -\frac{\sigma}{\varepsilon_0}.$$

따라서 옴의 법칙 $E_1 + E_2 = \rho j$는 다음과 같이 쓸 수 있다

$$\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 z^2}\left(1 + 2\frac{x}{z}\right) - \frac{\sigma}{\varepsilon_0} = \rho j$$

관계식 $\dot{\sigma} = j$과 $p = \sigma S h = \sigma V$ $(V = \pi R^2 h)$를 이용하면 최종적으로 다음 방정식을 얻는다

$$\varepsilon_0\rho\dot{p} + p = \frac{qV}{4\pi z^2}\left(1 + 2\frac{x}{z}\right).$$

2.2.4 $R = \rho\frac{h}{S}$, $C = \frac{\varepsilon_0 S}{h}$, $\tau = RC = \varepsilon_0\rho$.

2.2.5 $\frac{2\pi}{\omega} \gg \varepsilon_0\rho$ 또는 $\varepsilon_0\rho\omega \ll 1$..

2.2.6 조화 진동에서 $\varepsilon_0\rho\dot{p}$ 의 진폭과 p의 비는 $\varepsilon_0\rho\omega$로, 매우 작다. 따라서 다음 방정식의 영차 근사에서는

$$\varepsilon_0\rho\dot{p} + p = \frac{qV}{4\pi z^2}\left(1 + 2\frac{x}{z}\right)$$

첫 번째 항을 무시할 수 있으므로

$$p = \frac{qV}{4\pi z^2}\left(1 + 2\frac{x}{z}\right) \text{ 및 } \quad \dot{p} = \frac{qV}{2\pi z^3}v$$

다음 차수의 근사는 $\dot{p}$ 를 원래 방정식에 대입하여 구한다

$$p = \frac{qV}{4\pi z^2}\left(1 + 2\frac{x}{z}\right) - \varepsilon_0\rho\dot{p} = \frac{qV}{4\pi z^2}\left(1 + 2\frac{x}{z}\right) - \varepsilon_0\rho\frac{qV}{2\pi z^3}v$$

벡터도를 이용해서도 이 문제를 풀 수 있다.

2.2.7 원판이 구에 가하는 힘은

$$F = \frac{p}{2\pi\varepsilon_0(z-x)^3}q = \frac{q}{2\pi\varepsilon_0 z^3}\left(1 + 3\frac{x}{z}\right)\left[\frac{qV}{4\pi z^2}\left(1 + 2\frac{x}{z}\right) - \varepsilon_0\rho\frac{qV}{2\pi z^3}v\right] =$$

$$= \frac{q^2R^2h}{8\pi\varepsilon_0 z^6}[(z + 5x) - 2\varepsilon_0\rho v]$$

따라서 구의 운동 방정식은 다음과 같다

$$mx'' = -kx + \frac{q^2R^2h}{8\pi\varepsilon_0 z^6}[(z+5x) - 2\varepsilon_0\rho v]$$

또는

$$mx'' + \frac{q^2\rho R^2 h}{4\pi z^6}x' + \left[k - \frac{5q^2R^2h}{8\pi\varepsilon_0 z^6}\right]x = \frac{q^2R^2h}{8\pi\varepsilon_0 z^5}$$

2.2.8

$$b = \frac{q^2\rho R^2 h}{4\pi z^6}, \qquad \beta = \frac{b}{2m} = \frac{q^2\rho R^2 h}{8\pi z^6 m}, \qquad \tau = \frac{1}{\beta} = \frac{8\pi z^6 m}{q^2\rho R^2 h}.$$

2.2.9 줄의 법칙에 따라 원판에서 순간적으로 발생하는 열의 전력은

$$P = j^2\rho V = \left(\frac{qv}{2\pi z^3}\right)^2 \rho V = \frac{q^2\rho R^2 h}{4\pi z^6}v^2 = bv^2$$

이는 역시 힘 ($F = -bv$).

채점 기준

№	평가 항목	배점	
1.1.1	축 위의 자기장을 구함	0,25	**1**
	조건 z≫R에서 단순화	0,25	
	정확한 b	0,25	
	정확한 β	0,25	
1.1.2	다음 성분 사이의 관계: B_z	0,25	**1**
	반지름 성분을 구함 $B_r = -\frac{r}{2}\frac{dB_z}{dz}$ (부호가 중요함)	0,5	
	위 식에 음의 부호가 없을 때	0.2	
	$F = -p_m\frac{dB_z}{dz}$ (부호는 중요하지 않음)	0,25	
1.2.1	$\omega_0 = \sqrt{k/m}$	0,25	**0,25**
1.2.2	$E = -\frac{r}{2}\frac{dB_z}{dt}$ (부호가 중요함)	0,75	**2**
	옴의 법칙의 미분형 $j = E/\rho$	0,25	
	자기 모멘트 $p'_m = \frac{3\mu_0}{16\rho}\frac{p_m}{z^4}hR^4v$	0,4	
	힘 $F = -\frac{9}{32}\frac{\mu_0^2 p_m^2}{\pi\rho z^8}hR^4v = -bv$	0,4	
	위 식에 음의 부호가 없을 때	0.1	
	위 식의 계수가 21/32이며 9/32가 아닌 경우	0.2	
	$ma = -kx - bv$	0,2	
1.2.3	감쇠에 따른 각진동수 변화	0,3	**1**
	$\Delta\omega = \delta^2/2\omega_0$	0,3	
	$\delta = b/2m$	0,2	
	올바른 답	0,2	
1.2.4	$\tau = \frac{64m\pi\rho z^8}{9\mu_0^2 p_m^2 hR^4}$	0,25	**0,25**
1.2.5	원판의 에너지 손실을 구함	0,5	**1**
	마찰력의 일률을 구함	0,4	
	두 값이 같음	0,1	
2.1.1	쌍극자의 장을 구함	0,25	**1**

	조건 z≫R에서 단순화	0,25	
	정확한 a	0,25	
	정확한 α	0,25	
2.2.1	힘의 상수항을 구함 $\frac{q^2V}{8\pi^2\varepsilon_0 z^5}$	0,5	**0,75**
	$\Delta x = \frac{q^2V}{8\pi^2\varepsilon_0 z^5 k}$	0,25	
2.2.2	힘의 다음 성분을 구함 $\frac{5q^2V}{8\pi^2\varepsilon_0 z^6}x$	0,5	**0,75**
	$\frac{\Delta\omega}{\omega_0} = -\frac{5q^2V}{16\pi^2\varepsilon_0 z^6 k}$	0,25	
2.2.3	$E_1 = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q}{(z-x)^2} \approx \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 z^2}\left(1+2\frac{x}{z}\right)$	0,3	**1,5**
	$E_2 = -\frac{\sigma}{\varepsilon_0}$ 위 식에 음의 부호가 없을 때	0,2 0.1	
	$E_1 + E_2 = \rho j$	0,2	
	$\dot{\sigma} = j$	0,2	
	$p = \sigma V$	0,2	
	$\varepsilon_0\rho\dot{p} + p = \frac{qV}{4\pi z^2}\left(1+2\frac{x}{z}\right)$	0,4	
2.2.4	$\tau = \varepsilon_0\rho$		**0,25**
2.2.5	$\varepsilon_0\rho\omega \ll 1$		**0,5**
2.2.6	$\varepsilon_0\rho\dot{p} \ll p$	0,5	**2**
	$\dot{p} = \frac{qV}{2\pi z^3}v$	1	
	$p = \frac{qV}{4\pi z^2}\left(1+2\frac{x}{z}\right) - \varepsilon_0\rho\frac{qV}{2\pi z^3}v$	0,5	
2.2.7	$F = \frac{p}{2\pi\varepsilon_0 z^3}q$	0,5	**1,5**
	$F = \frac{q^2R^2h}{8\pi\varepsilon_0 z^6}[(z+5x) - 2\varepsilon_0\rho v]$	0,5	
	$mx'' + \frac{q^2\rho R^2h}{4\pi z^6}x' + \left[k - \frac{5q^2R^2h}{8\pi\varepsilon_0 z^6}\right]x = \frac{q^2R^2h}{8\pi\varepsilon_0 z^5}$	0,5	
2.2.8	$\tau = \frac{8\pi z^6 m}{q^2\rho R^2 h}$		**0,25**
2.2.9	원판의 에너지 손실을 구함	0,5	**1**
	마찰력의 일률을 구함	0,4	
	두 값이 같음	0,1	
합계			**16**